

期末報告

組員：王智弘、宋柏宏、林辰陽

大綱：

當RSA公鑰的模數 n 是三個質數 p, q, r 的乘積時，其安全性仍然依賴於大數因數分解的困難性。這種情況下，我們需要對 n 進行三質數因數分解來獲得私鑰。

RSA 生成密鑰對的基本步驟（使用三個質數）

1. 選取三個大質數 p, q, r
2. 計算 $n = p \times q \times r$
3. 計算 $\phi(n) = (p-1)(q-1)(r-1)$
4. 選擇一個與 $\phi(n)$ 互質的數 e 。
5. 計算 d 使得 $e \times d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$

公鑰為 (e, n) 私鑰為 d 。

暴力破解 強化式 RSA 的時間複雜度

對於三個質數的乘積 $n = p \times q \times r$ ，因數分解的時間複雜度依然是次指數級的。一般來說，我們仍然使用 GNFS 方法進行因數分解。對於 GNFS 來說，其時間複雜度公式為：

$$\exp\left(\left(\frac{64}{9}\right)^{\frac{1}{3}}(\log n)^{\frac{1}{3}}(\log \log n)^{\frac{2}{3}}\right)$$

計算時間複雜度

假設我們有一個 RSA 公鑰模數 n 的大小為 3072 位元（約 925 位十進制數字），這樣的模數由三個大質數組成。

1. $\log n \approx 3072 \log 2 \approx 2128$
2. $\log \log n \approx \log 2128 \approx 7.66$

將這些數值代入複雜度公式：

$$\exp\left(\left(\frac{64}{9}\right)^{\frac{1}{3}}(2128^{\frac{1}{3}})(7.66^{\frac{2}{3}})\right)$$

計算這個複雜度公式的數值，我們可以使用 Python 來進行計算。

計算結果顯示，使用 GNFS 法對 3072 位的 RSA 模數 n 進行因數分解的時間複雜度大約為 5.80×10^{41} 。

意義與現實考量

這個結果顯示，對於現代計算機而言，暴力破解 3072 位的 RSA 密鑰（即三質數的情況）幾乎是不可能的。這是因為所需的計算資源和時間是極其龐大的，遠超出現有技術能夠承受的範圍。

比較不同位元長度的 RSA 密鑰

- 2048 位的 RSA 密鑰（兩質數）暴力破解時間複雜度約為 1.53×10^{35} 。
- 3072 位的 RSA 密鑰（三質數）暴力破解時間複雜度約為 5.80×10^{41} 。

可以看出，增加 RSA 密鑰的位元長度，特別是使用更多的質數，能夠顯著增加暴力破解的難度。

其他考量

1. 量子計算：

- 量子計算機可以使用 Shor 算法將因數分解的時間複雜度降低到多項式時間，使得基於因數分解的加密算法（包括三質數情況下的 RSA）面臨威脅。
- 隨著量子計算技術的進步，未來可能需要轉向量子安全的加密算法。

2. 密鑰長度：

- 增加 RSA 的密鑰長度可以提高安全性，但同時也會增加加密和解密操作的計算負擔。
- 目前推薦使用 3072 位或更長的密鑰來確保數據安全，特別是對於高安全性需求的應用。

總結來說，對於大數因數分解，雖然有一些有效算法，如 GNFS，但它們的時間複雜度仍然使得破解現代 RSA 密鑰（特別是三質數情況下的 3072 位密鑰）變得極其困難和不切實際。

實作方式

- 前置：先利用 sympy 套件產生一個質數庫，存於 prime.txt。
- Key generation
 - Step 1: 讀取 prime.txt，自其中選擇 n 個相異質數（此論文使用 3 個, p, q, r ）。
 - Step 2: 計算 $\phi(n) = (p - 1) \times (q - 1) \times (r - 1)$ 。
 - Step 3: 選擇 e 使得 $\gcd(e, \phi(n)) = 1$ 。
 - Step 4: 計算 d 使得 $e \times d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ 。
 - Step 5: 公開 (e, n) ， d 自己留著。
- Encryption
 - Step 1: 讀取 $M(\text{plaintext}), e, n$ 。
 - Step 2: 計算 $C(\text{ciphertext}) = M^e \pmod n$ 。

- Decryption

Step 1: 讀取 C, d, n 。

Step 2: 計算 $M = C^d \bmod n$ 。

參考論文：

[1] Israa Al_Barazanchi*1, Shihab A. Shawkat2, Moayed H. Hameed3, Khalid Saeed Lateef Al-badri4, "Modified RSA-based algorithm: a double secure approach", Dec. 2019.